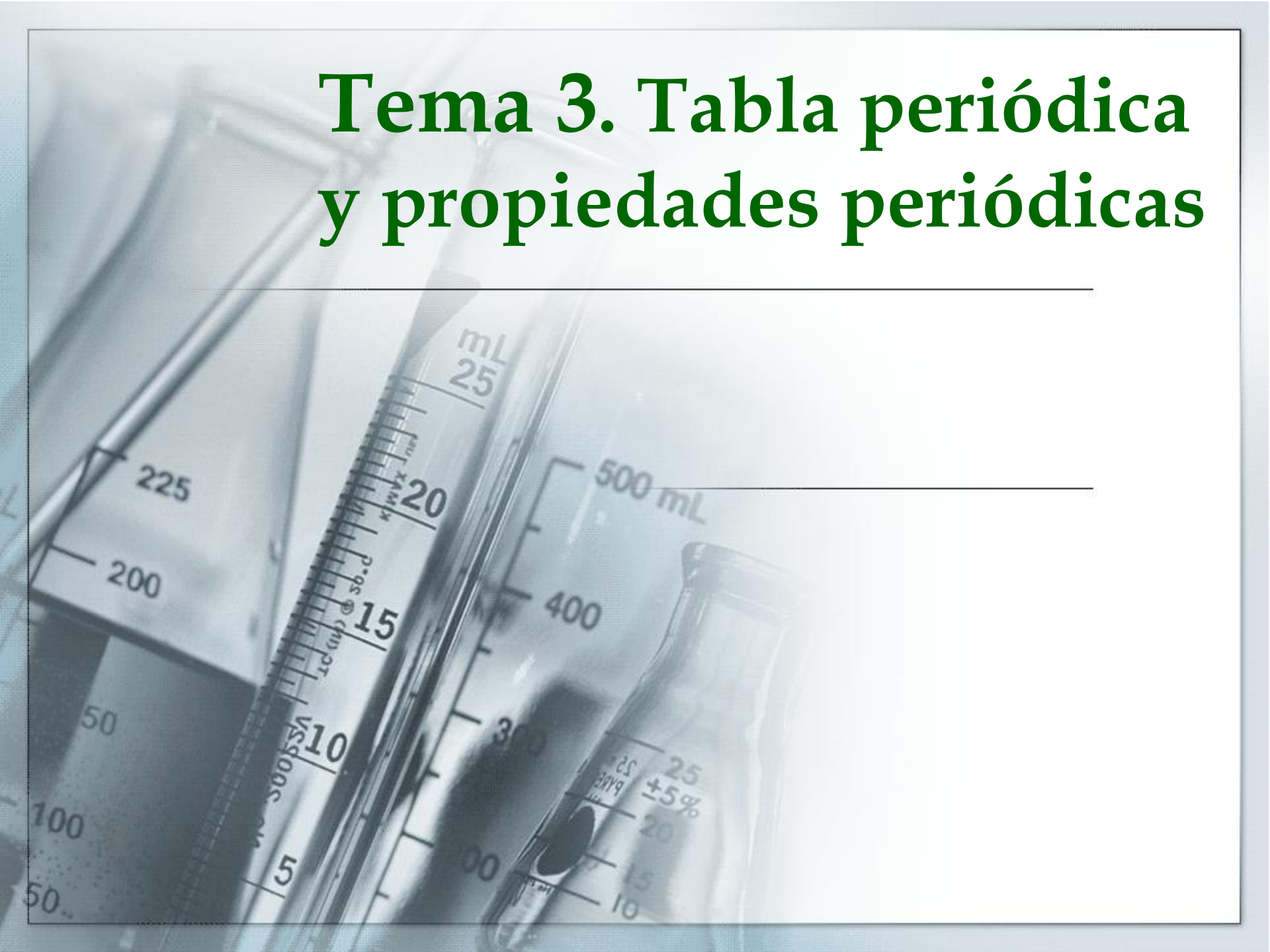
Tema 3. Tabla periódica y propiedades periódicas



Tema 3. Tabla periódica y propiedades periódicas

3.1. Clasificación de los elementos y tabla periódica

3.2. Ley de Moseley

3.3. Metales, no metales y sus iones

3.3. Propiedades periódicas de los elementos

1. Clasificación de los elementos y tabla periódica

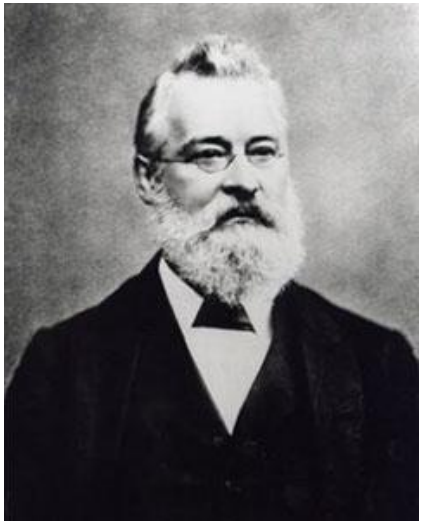
- Triadas de **Döbereiner** (1817): notable parecido existente en las propiedades de ciertos grupos de tres elementos.

Litio ($LiCl$, $LiOH$)	**Calcio** ($CaCl_2$, $CaSO_4$)	**Azufre** (H_2S, SO_2)
Sodio ($NaCl$, $NaOH$)	**Estroncio** ($SrCl_2$, $SrSO_4$)	**Selenio** (H_2Se, SeO_2)
Potasio (KCl, KOH)	**Bario** ($BaCl_2$, $BaSO_4$)	**Telurio** (H_2Te, TeO_2)



«Johann Wolfgang Döbereiner» de Carl August Schwerdgeburth, 1785-1878 (engraver), and Fritz Ries, 1826-1857 (painter) - http://www.sil.si.edu/digitalcollections/hst/scientific-identity/explore.htm (reworked). Disponible bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_D%C3%B6bereiner.jpg#mediaviewer/File:Johann_Wolfgang_D%C3%B6bereiner.jpg

- J. A. R. **Newlands** (1864): Ordena los elementos por sus masas atómicas. después de cada 7, aparecen las mismas propiedades: <u>Ley de las octavas</u>



«John Alexander Reina Newlands» de Original uploader was DALIBRI at de.wikipedia - Originally from de.wikipedia; description page is/was here.. Disponible bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Alexander_Reina_Newlands.jpg#mediaviewer/File:John_Alexander_Reina_Newlands.jpg

No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
H 1	F 8	Cl 15	Co & Ni 22	Br 29	Pd 36	I 42	Pt & Ir 50
Li 2	Na 9	K 16	Cu 23	Rb 30	Ag 37	Cs 44	Os 51
G 3	Mg 10	Ca 17	Zn 24	Sr 31	Cd 38	Ba & V 45	Hg 52
Bo 4	Al 11	Cr 19	Y 25	Ce & La 33	U 40	Ta 46	Tl 53
C 5	Si 12	Ti 18	In 26	Zr 32	Sn 39	W 47	Pb 54
N 6	P 13	Mn 20	As 27	Di & Mo 34	Sb 41	Nb 48	Bi 55
O 7	S 14	Fe 21	Se 28	Ro & Ru 35	Te 43	Au 49	Th 56

"Newlands periodiska system 1866" by John Alexander Reina Newlands - John Alexander Reina Newlands (1838–1898). Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newlands_periodiska_system_1866.png#mediaviewer/File:Newlands_periodiska_system_1866.png

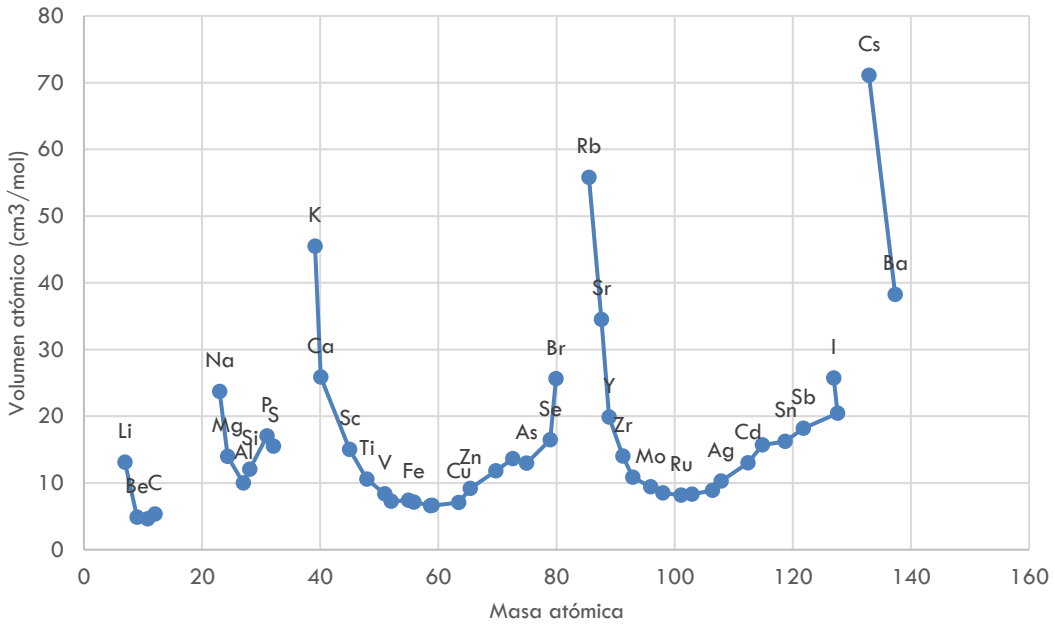
1. Clasificación de los elementos y tabla periódica

En 1869, Dimitri **Mendeleev** y Lothar **Meyer** establecieron: "Cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente".

Meyer basó su ley periódica en la propiedad denominada <u>volumen atómico</u>, la masa atómica de un elemento dividida por la densidad de su forma sólida.



Julius Lothar Meyer . Reproduced courtesy of the Library and Information Centre, Royal Society of Chemistry.

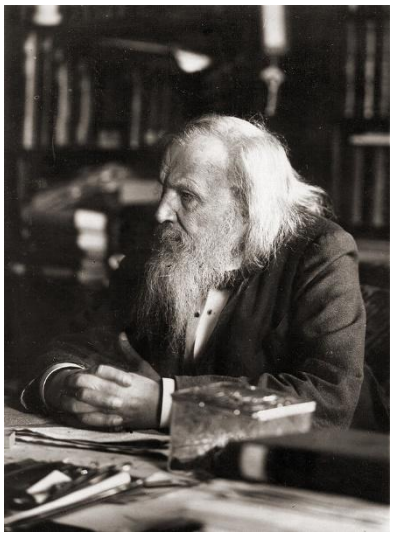


Después analizó otras propiedades físicas como: la dureza, compresibilidad, punto de fusión y encontró que muchas de ellas también adoptan valores que se repiten periódicamente.

1. Clasificación de los elementos y tabla periódica

Reihen	Gruppo I. — R^1O	Gruppo II. — RO	Gruppo III. — R^2O^3	Gruppo IV. RH^4 RO^2	Gruppo V. RH^3 R^2O^5	Gruppo VI. RH^2 RO^3	Gruppo VII. RH R^2O^7	Gruppo VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

"Mendelejevs periodiska system 1871" by Original uploader was Den fjättrade ankan at sv.wikipedia - Källa:Dmitrij Ivanovitj Mendelejev (1834 - 1907). Originally from sv.wikipedia; description page is/was here.. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mendelejevs_periodiska_system_1871.png#mediaviewer/File:Mendelejevs_periodiska_system_1871.png



«DIMendeleevCab» de -. Original uploader was Serge Lachinov at ru.wikipedia - Transferred from ru.wikipedia(Original text : кабинет академика Михаила Михайловича Шульца - фото любезно передано мне в собственность вдовой М.М.Шульца Ниной Дмитриевной Шульц.). Disponible bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIMendeleevCab.jpg#mediaviewer/File:DIMendeleevCab.jpg

- En la tabla de Mendeleev, los elementos similares están en grupos verticales y sus propiedades cambian gradualmente de arriba a abajo.
- Corrigió algunos valores de masa atómica (In y U).
- Dejó espacios en blanco para elementos todavía por descubrir y predijo sus propiedades (Sc, Ga, Ge, Tc).
- Cambió el orden de algunos elementos para que coincidiesen las propiedades: el peso atómico no era siempre el determinante del orden.

2. Ley de Moseley

Moseley obtuvo fotografías de los espectros de rayos X de varios elementos.

Cada elemento daba lugar a un espectro de emisión compuesto por algunas líneas, cuyas frecuencias eran características de cada elemento.

Las líneas seguían la relación:

$$\nu = a(Z - b)^2$$

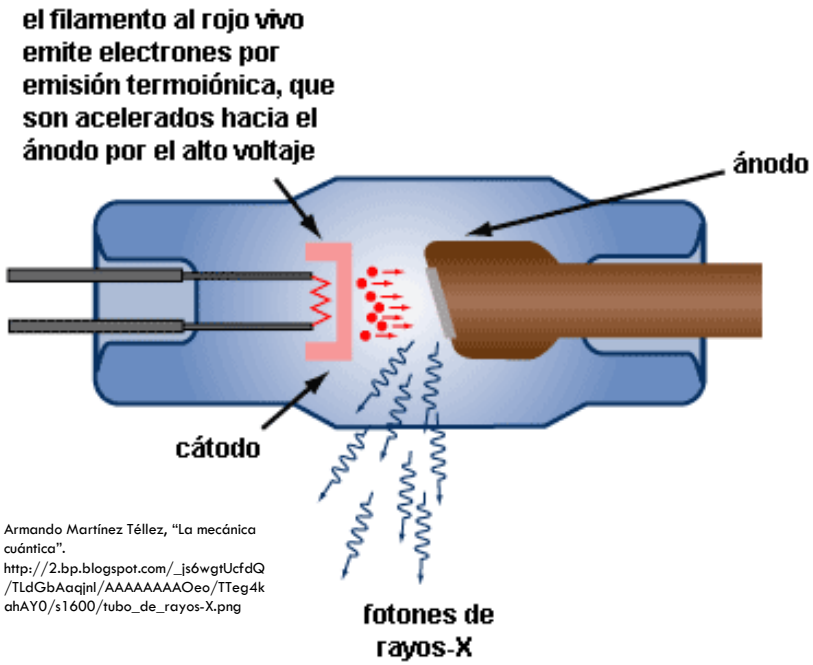
sale de libreta

ν es la frecuencia de una serie determinada,
a y b son constantes y *Z* el número atómico.



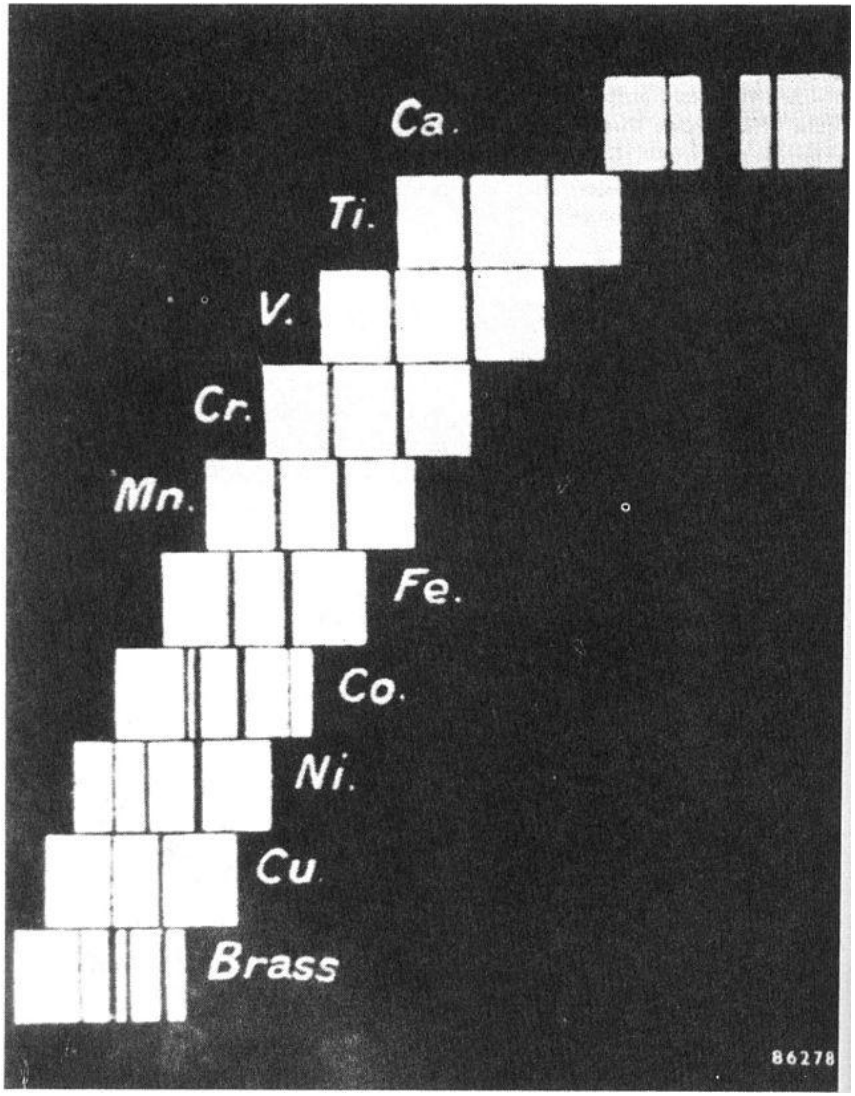
«Henry Moseley». Publicado bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Moseley.jpg#mediaviewer/File:Henry_Moseley.jpg.

Espectros de Rayos X



Armando Martínez Téllez, "La mecánica cuántica". http://2.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/TLdGbAaqjnI/AAAAAAAAOeo/TTeg4kahAY0/s1600/tubo_de_rayos-X.png

Determinación de la frecuencia de los R-X



"Moseley step ladder" by Henry Moseley (1887 - 1915) - http://www.geology.wisc.edu/~johnf/g777/EPMA-history.html. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moseley_step_ladder.jpg#mediaviewer/File:Moseley_step_ladder.jpg

2. Ley de Moseley

Líneas de tipo K_α
Líneas de tipo K_β

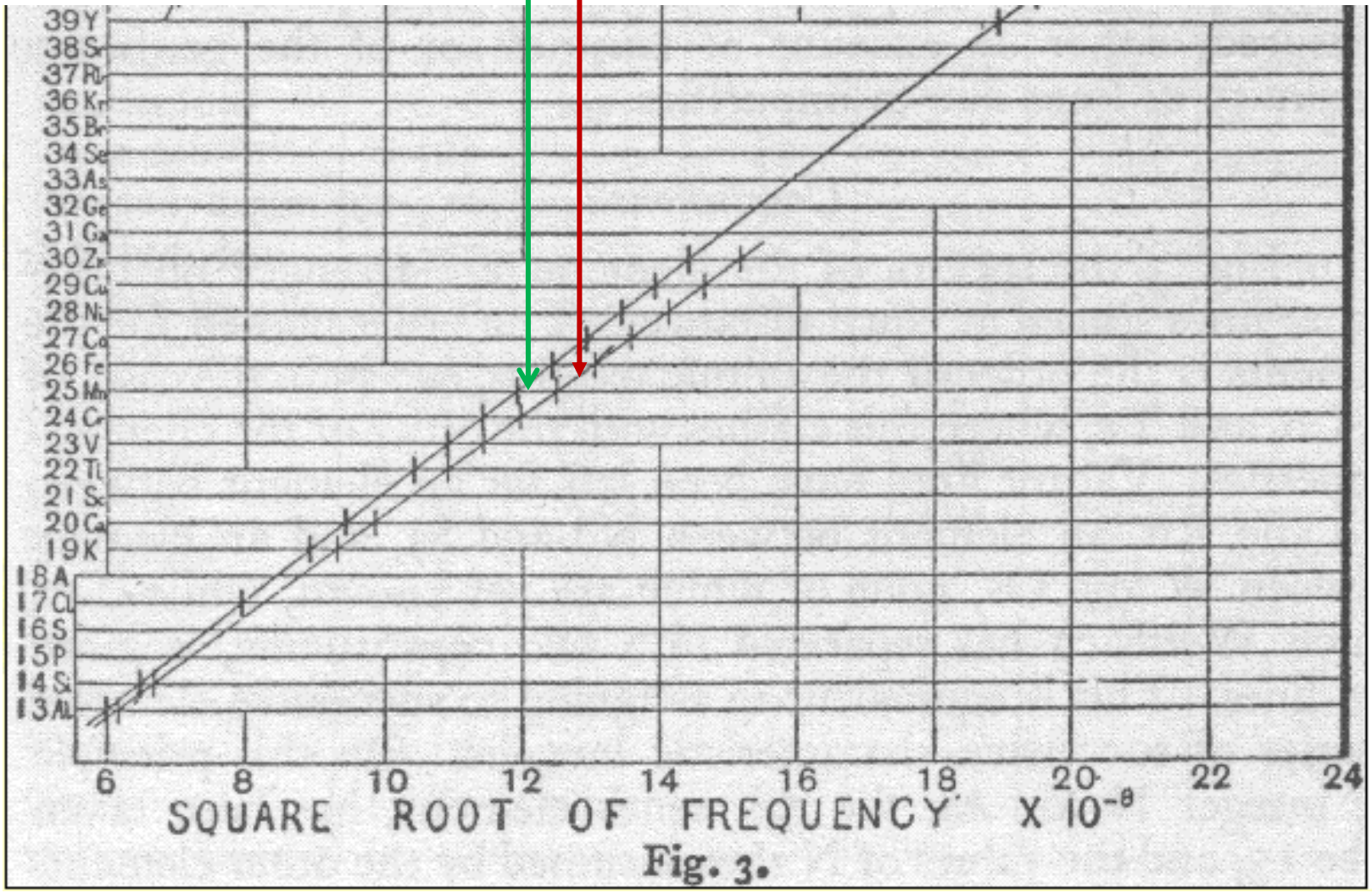
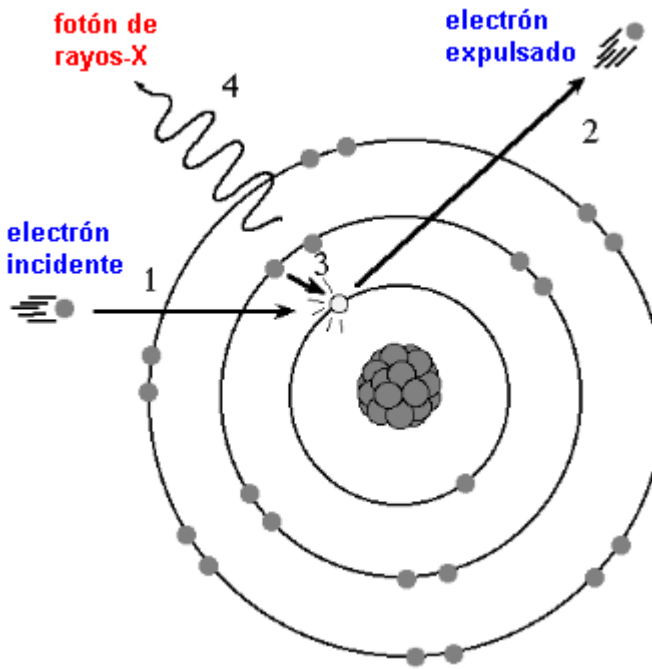


Fig. 3.

2. Ley de Moseley

- Esta relación se utilizó para predecir tres nuevos elementos (43, 61, 75).
- También demostró que no podían aparecer nuevos elementos en la zona de la tabla que él estudiaba (entre Z=13 y Z=79).

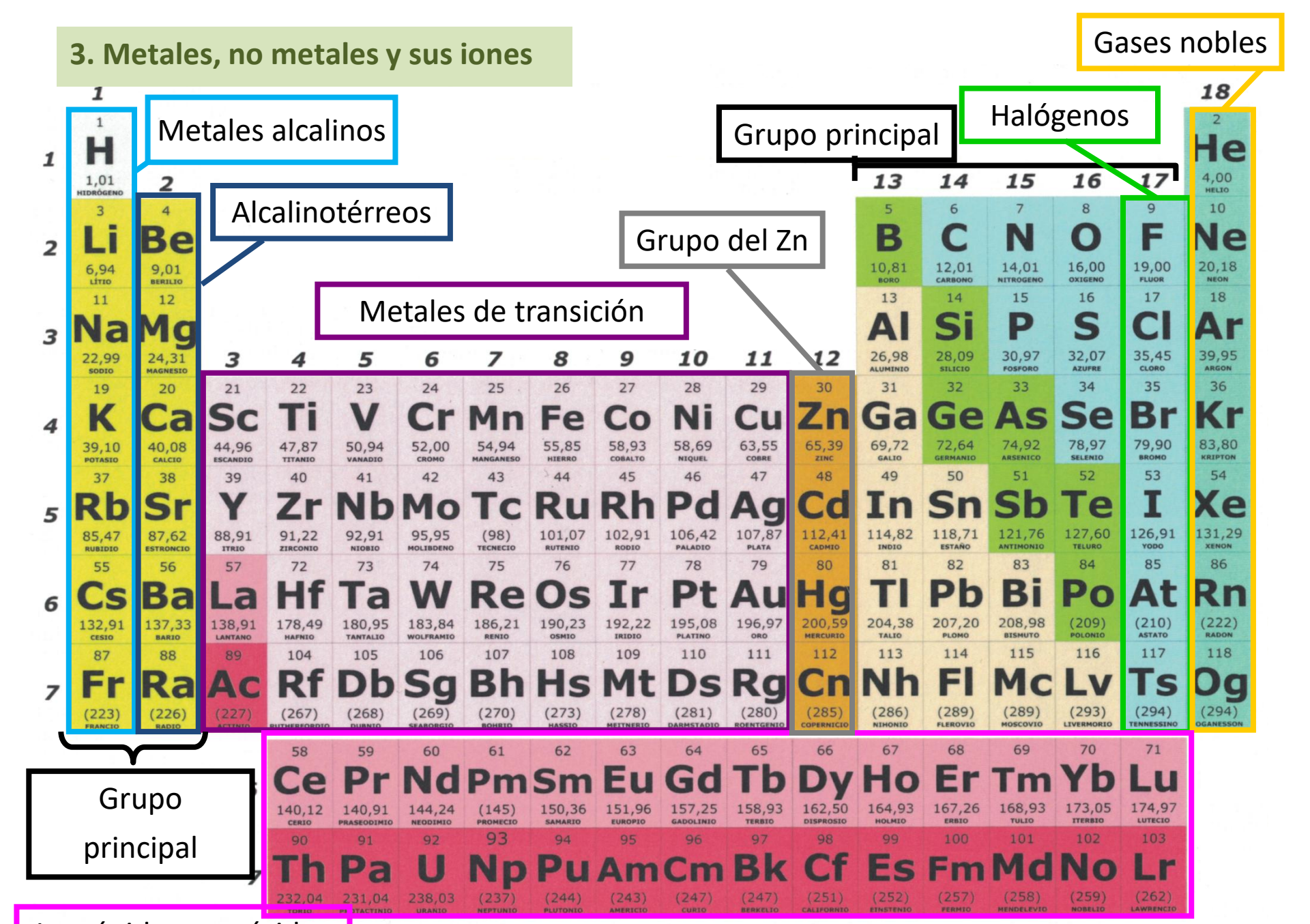
- La emisión de rayos X se explica:
  1. En la colisión con electrones de alta energía se arrancan electrones de las órbitas internas de los átomos.
  2. Los electrones de las órbitas vecinas rellenan los huecos liberando energía.
  3. La energía emitida corresponde a la diferencia en energía entre los dos niveles.



Armando Martínez Téllez, "La mecánica cuántica". http://3.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/TLiSTzk-_dI/AAAAAAAAOfk/VaLHmfz5w9I/s1600/proceso_de_generacion_de_rayos-X.PNG

- Las frecuencias de los rayos X emitidos deberían depender de las cargas de los núcleos en los átomos del blanco.
- Se determinó que era el número atómico el que daba lugar al orden de los elementos en la tabla periódica.

3. Metales, no metales y sus iones



3. Metales, no metales y sus iones

La tabla periódica permite dividir los elementos en dos grandes grupos:

- Metales:
  - Buenos conductores del calor y la electricidad.
  - Son maleables y dúctiles.
  - Sus puntos de fusión tienen valores moderados o altos.
  - La mayoría de los elementos son metales.
- No metales:
  - No conducen el calor ni la electricidad.
  - Son frágiles.
  - Muchos son gases a temperatura ambiente.
  - Se encuentran en la parte derecha de la tabla

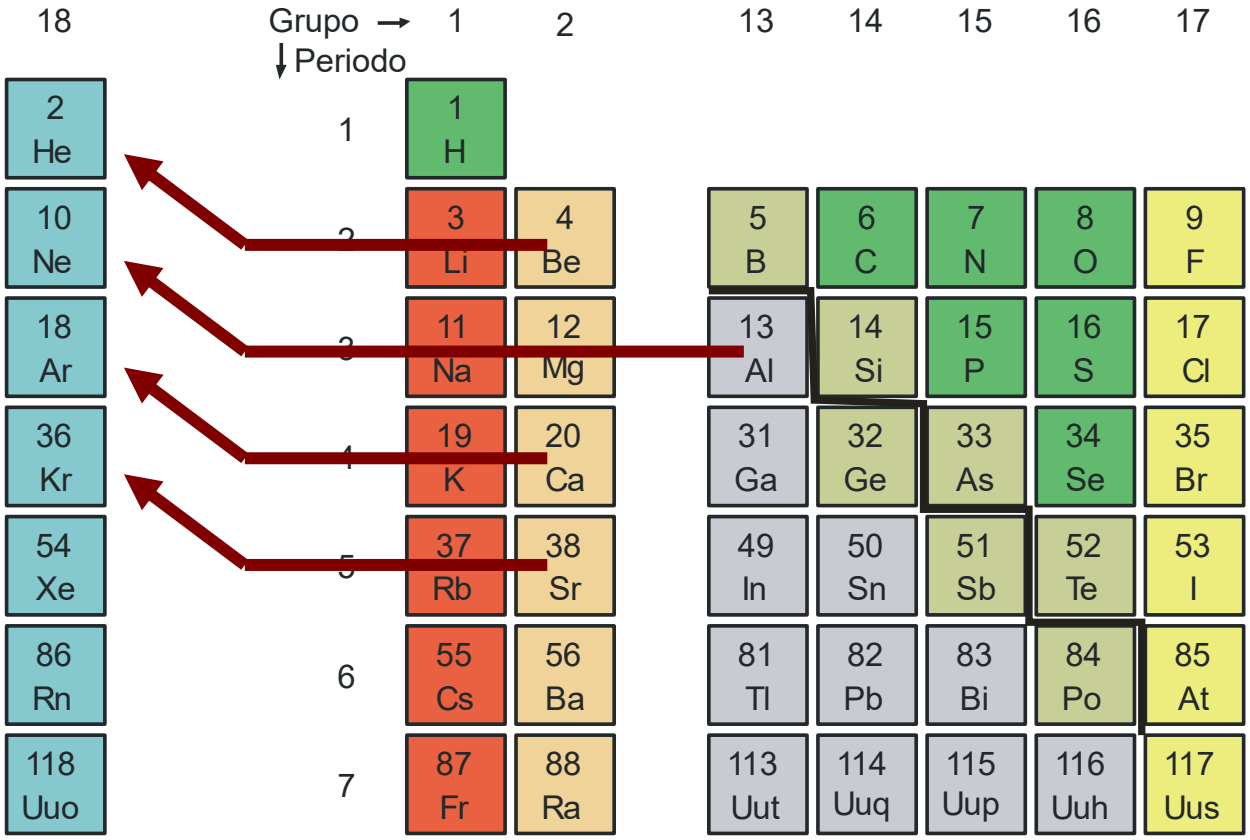


Entre estos dos grupos se encuentran los Metaloides: Tienen aspecto de metales y se comportan como ellos, aunque tienen algunas propiedades no metálicas.

3. Metales, no metales y sus iones

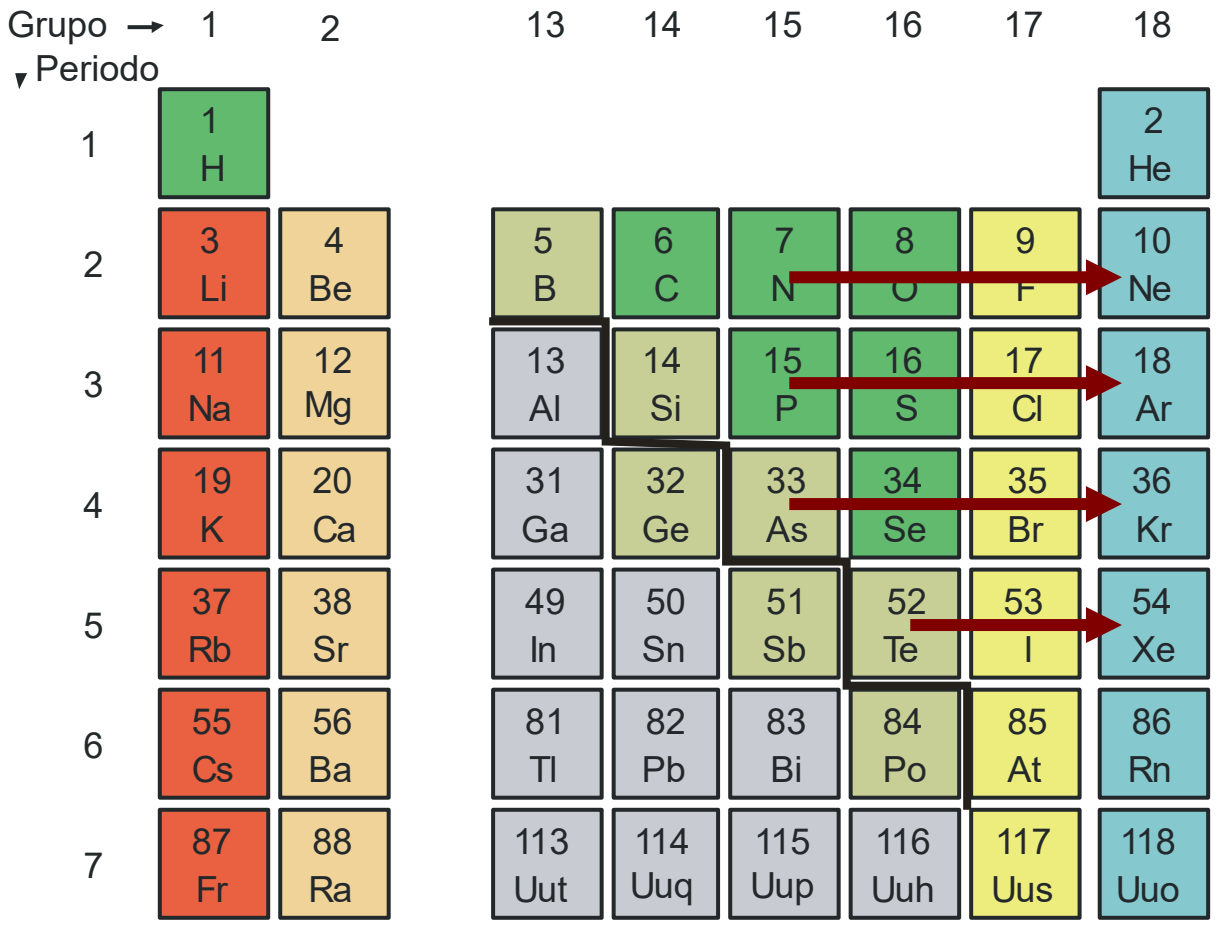
Los gases nobles tienen la capa más externa (*capa de valencia*) con el número máximo de electrones y son especialmente estables.

Los metales del grupo principal tienden a perder electrones y formar la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior.



3. Metales, no metales y sus iones

Los no metales tienden a ganar electrones y formar la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo.



3. Metales, no metales y sus iones

Configuraciones electrónicas de algunos iones de metales

Gas noble	Pseudo-gas noble	18+2	Otros
Li^+ Be^{2+}	Ga^{3+}	In^+	Cr^{2+}, Cr^{3+}
Na^+ Mg^{2+}	Tl^{3+}	Tl^+	Mn^{2+}, Fe^{2+}
K^+ Ca^{2+}	Cu^+	Sn^{2+}	Fe^{3+}, Co^{2+}
Rb^+ Sr^{2+}	Ag^+	Pb^{2+}	Ni^{2+}, Cu^{2+}
Cs^+ Ba^{2+}	Au^+	Sb^{3+}	
Al^{3+}	Zn^{2+}	Bi^{3+}	

También es posible que formen la configuración de pseudo-gas noble, en la que se han perdido todos los electrones de la capa de valencia y queda la capa anterior llena:

Ga: [Ne] $3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$ → Ga^{3+}: [Ne] $3s^2 3p^6 3d^{10}$

Otra posibilidad es la configuración 18+2, en la que se han perdido todos los electrones de la capa de valencia excepto los electrones s y queda la capa anterior llena:

Pb: [Xe] $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$ → Pb^{2+}: [Xe] $4f^{14} 5d^{10} 6s^2$

3. Metales, no metales y sus iones

Configuraciones electrónicas de algunos iones de metales

Gas noble	Pseudo-gas noble	18+2	Otros
Li^+ Be^{2+}	Ga^{3+}	In^+	Cr^{2+}, Cr^{3+}
Na^+ Mg^{2+}	Tl^{3+}	Tl^+	Mn^{2+}, Fe^{2+}
K^+ Ca^{2+}	Cu^+	Sn^{2+}	Fe^{3+}, Co^{2+}
Rb^+ Sr^{2+}	Ag^+	Pb^{2+}	Ni^{2+}, Cu^{2+}
Cs^+ Ba^{2+}	Au^+	Sb^{3+}	
Al^{3+}	Zn^{2+}	Bi^{3+}	

En los metales de transición, las capas n*s* y (n-1)*d* tienen energías muy parecidas. Cuando se ionizan, se suelen perder los electrones de la capa *ns*.

Ti: [Ar] $3d^2 4s^2$ → Ti^{2+}: [Ar] $3d^2$

También se pueden perder de la capa (n-1)*d*, sobre todo si se forma una capa semillena.

Fe: [Ar] $3d^6 4s^2$ → Fe^{2+}: [Ar] $3d^6$ → Fe^{3+}: [Ar] $3d^5$

La configuración electrónica puede explicar los estados de oxidación de los distintos elementos.

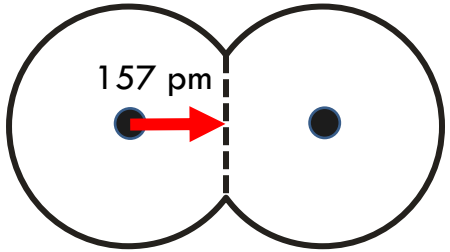
Radios atómico e iónico

- Los orbitales atómicos se extienden hasta el infinito, por lo que, teóricamente, no se puede hablar de un radio atómico.
- Se podría definir un radio atómico efectivo (probabilidad = 95%), pero son cálculos teóricos.
- Experimentalmente, lo único que se puede medir es la distancia entre núcleos de átomos adyacentes (distancia internuclear).
- Esta distancia varía en función del tipo de enlace existente.

Radios atómico e iónico

- El radio covalente es la mitad de la distancia existente entre los núcleos de dos átomos idénticos unidos mediante enlace covalente simple.
- En SI, 1 nm = 10^3 pm = 10^{-9} m. No se usa Å (10^{-10} m)

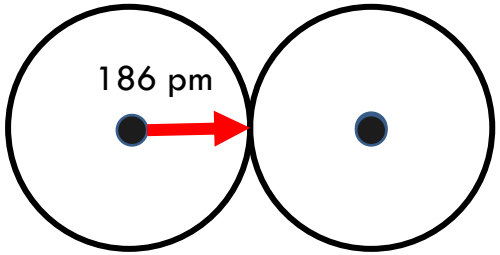
Radio covalente



Na_2

- Para los metales se define un radio metálico, como la mitad de la distancia existente entre los núcleos de dos átomos contiguos del metal sólido.

Radio metálico

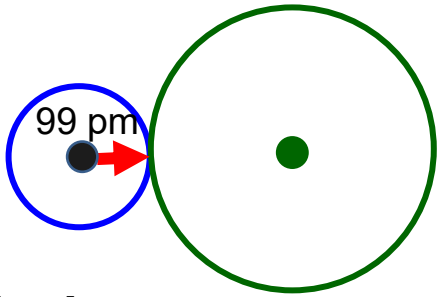


Na(*s*)

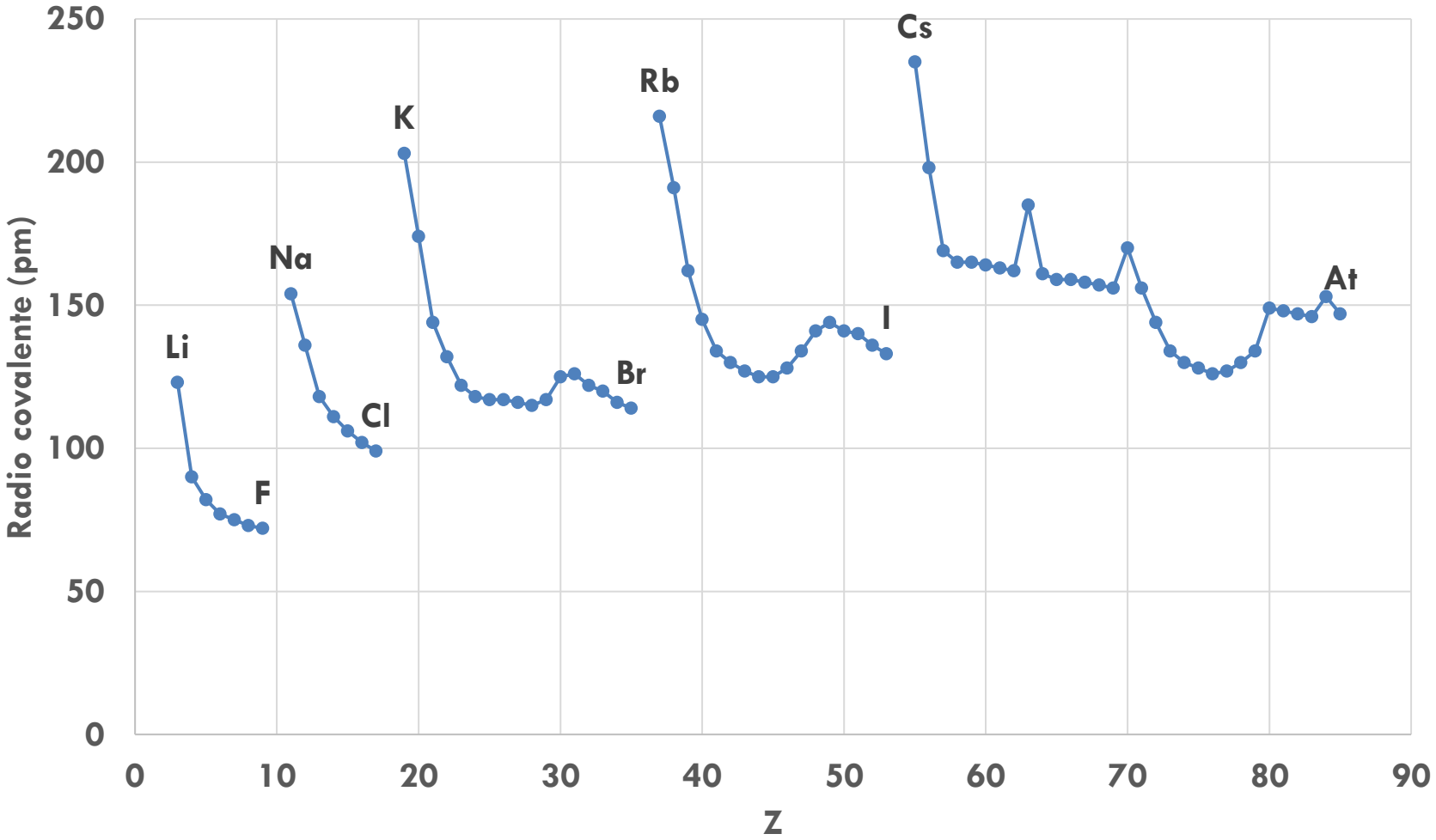
- El radio iónico está basado en la distancia existente entre los núcleos de iones unidos mediante enlace iónico.
- Como los iones no tienen el mismo tamaño, esta distancia debe repartirse entre el anión y el catión.

Radio iónico

NaCl



4. Propiedades periódicas de los elementos



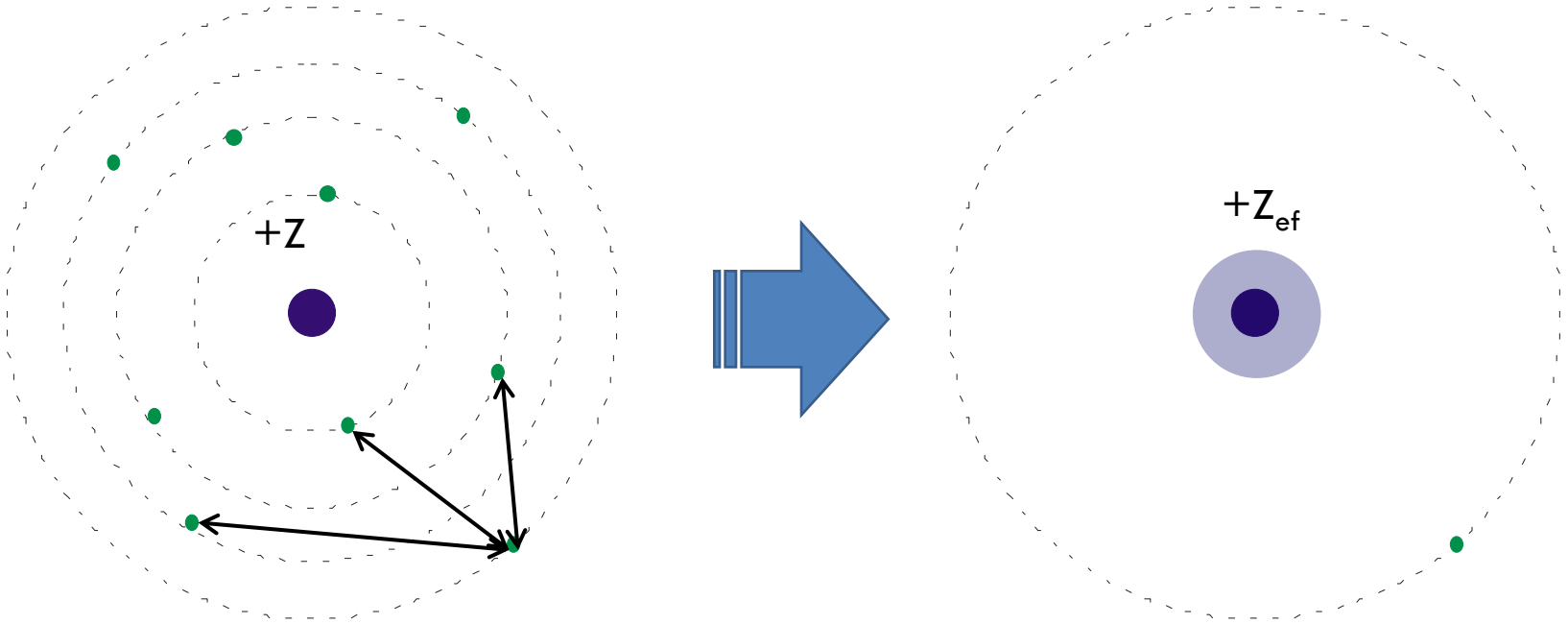
Variación del radio covalente frente al número atómico
(No se incluyen los gases nobles)

El apantallamiento y la carga nuclear efectiva

En núcleos polielectrónicos se utiliza el concepto de carga nuclear efectiva:

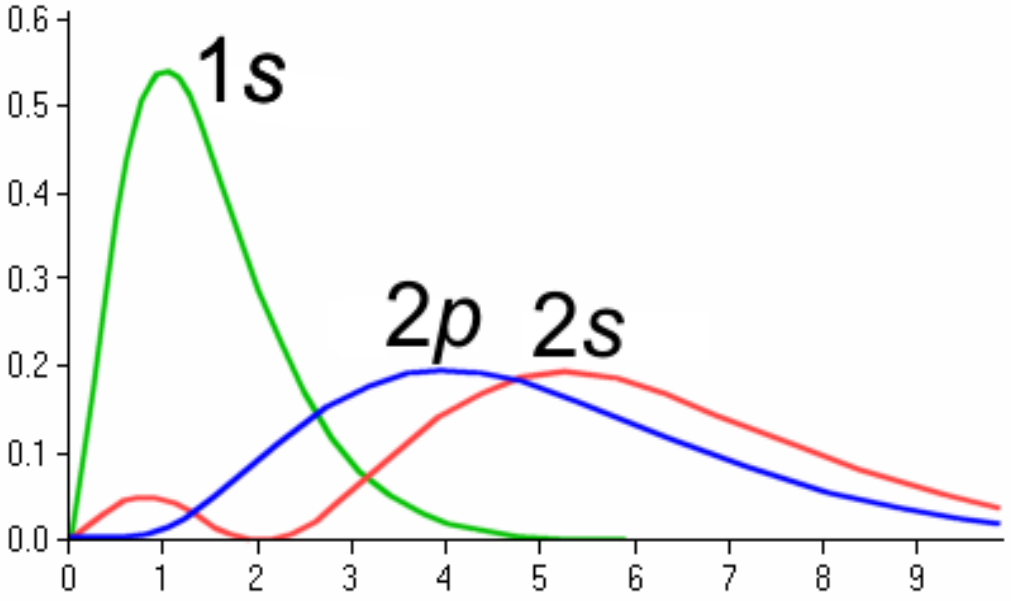
$$Z_{ef} = Z - S$$

Los electrones de valencia se encuentran apantallados por el resto de los electrones internos.



Este apantallamiento no es completo, sino que la efectividad del apantallamiento depende del tipo de orbital (de su penetración):

1) El apantallamiento es menos efectivo a medida que *n* aumenta.
2) Los electrones que están en la misma capa apantallan sólo 1/3 de la carga.
3) El apantallamiento es menos efectivo a medida que *l* aumenta: $s > p > d > f$



4. Propiedades periódicas de los elementos

En un grupo, a medida que aumenta el periodo los orbitales de la capa de valencia están cada vez en capas superiores: el radio atómico aumenta al aumentar Z.

En un periodo, a medida que Z aumenta se van añadiendo electrones a la misma capa o a capas donde el apantallamiento es menos efectivo:

- S se mantiene prácticamente constante
- Z_{ef} aumenta

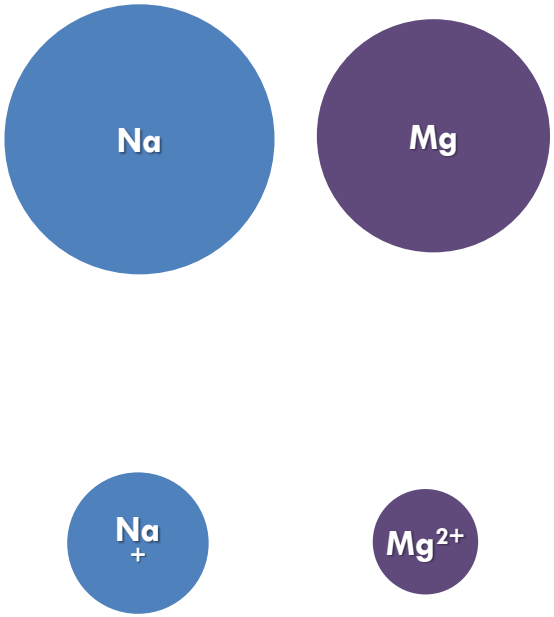
Al aumentar la carga efectiva, el radio atómico disminuye.

En el caso de los metales de transición, la capa que se va llenando es la capa (n-1)*d*, que no es la más externa (n*s*). El apantallamiento (S) aumenta aproximadamente lo mismo que lo hace Z, con lo que Z_{ef} es prácticamente la misma: el radio atómico tiende a permanecer constante.

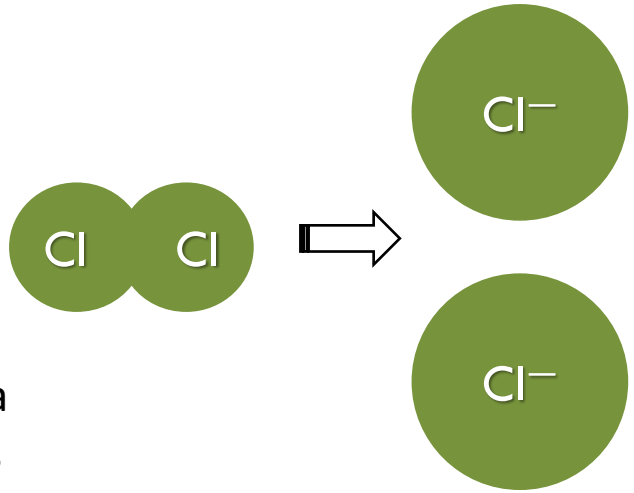
4. Propiedades periódicas de los elementos

Cuando el átomo forma un <u>catión</u> perdiendo electrones de la capa de valencia, Z_{ef} aumenta y hay una disminución del radio atómico: <u>el radio iónico de los cationes es menor que el del los átomos neutros</u>.

Cuando el átomo forma un anión ganando electrones en la capa de valencia, Z_{ef} disminuye y hay un aumento del radio atómico: <u>el radio iónico de los aniones es mayor que el del los átomos neutros</u>.



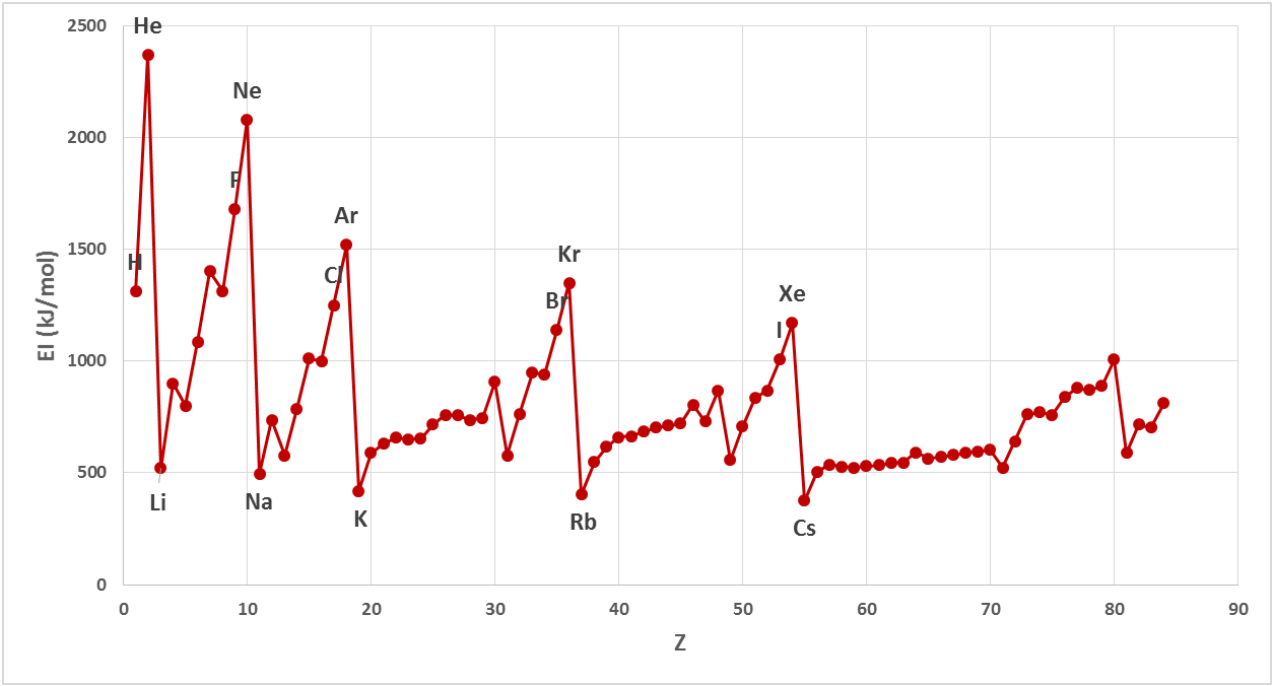
El aumento o la disminución es mayor a medida que aumenta la carga.



Energía de ionización

- La energía de ionización es la energía mínima (kJ/mol) necesaria para poder arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental.
- El electrón que se pierde es el que está unido más débilmente al núcleo.
- Se puede aproximar: $I = R_H(Z_{ef}/n)^2$

Las energías de ionización disminuyen al aumentar los radios atómicos



Los gases nobles son los más complicados de ionizar.
Los metales alcalinos constituyen el grupo que mejor se ioniza.

4. Propiedades periódicas de los elementos

EI (kJ/mol)	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
I_1	495.8	737.7	577.6	786.5	1012	999.6	1251.1	1520.5
I_2	4562	1451	1817	1577	1903	2251	2297	2666
I_3		7733	2745	3232	2912	3361	3822	3931
I_4			11580	4356	4957	4564	5158	5771
I_5				16090	6274	7013	6542	7238
I_6					21270	8496	9362	8781
I_7						27110	11020	12000

- La primera energía de ionización es la más pequeña.
- La eliminación del tercer electrón del Mg provoca un gran salto en I.
- Hay pequeñas alteraciones en el orden:
  - El valor de I_1 para el Al es menor que para el Mg porque el electrón *s* se elimina de Mg y el electrón *p* se elimina de Al.
  - El valor de I_1 para el S es menor que para el P. Esto se debe a la repulsión *e-/e-* del cuarto electrón.

Afinidad electrónica

La afinidad electrónica, AE es la variación de energía (kJ/mol) que tiene lugar cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión.
Suelen ser procesos exotérmicos (AE < 0).

$F(g) + e^- \rightarrow F^-(g)$ **AE = -328 kJ** **$F(1s^2 2s^2 2p^5) + e^- \rightarrow F^-(1s^2 2s^2 2p^6)$**

$Li(g) + e^- \rightarrow Li^-(g)$ **AE = -59,6 kJ**

- Los halógenos ganan fácilmente electrones, con lo que su AE es grande.
- Incluso los metales alcalinos pueden formar iones negativos en estado gaseoso.
- Algunos átomos no tienen tendencia a ganar electrones, por ejemplo, los gases nobles.
- El proceso de aceptar un segundo electrón siempre es desfavorable porque hay que vencer la repulsión entre el anión y el electrón.

En general:

- AE disminuye (en valor absoluto) al aumentar Z en un grupo (el nivel que ocupa el nuevo electrón es menos energético).
- AE aumenta (en valor absoluto) al aumentar Z en un periodo (la Z_{ef} es cada vez mayor).
- Hay irregularidades debidas al orbital donde se sitúa el nuevo electrón.

AE(Na) > AE (Mg)

AE(C) > AE (N)

4. Propiedades periódicas de los elementos

Algunas propiedades físicas de los elementos se pueden deducir del comportamiento de otros miembros del mismo grupo.
Por ejemplo, el punto de fusión o de ebullición, la dureza, la densidad…



"Chlorine ampoule". W. Oelen (from http://woelen.homescience.net/science/index.html



"Bromine" http://images-of-elements.com/bromine.php



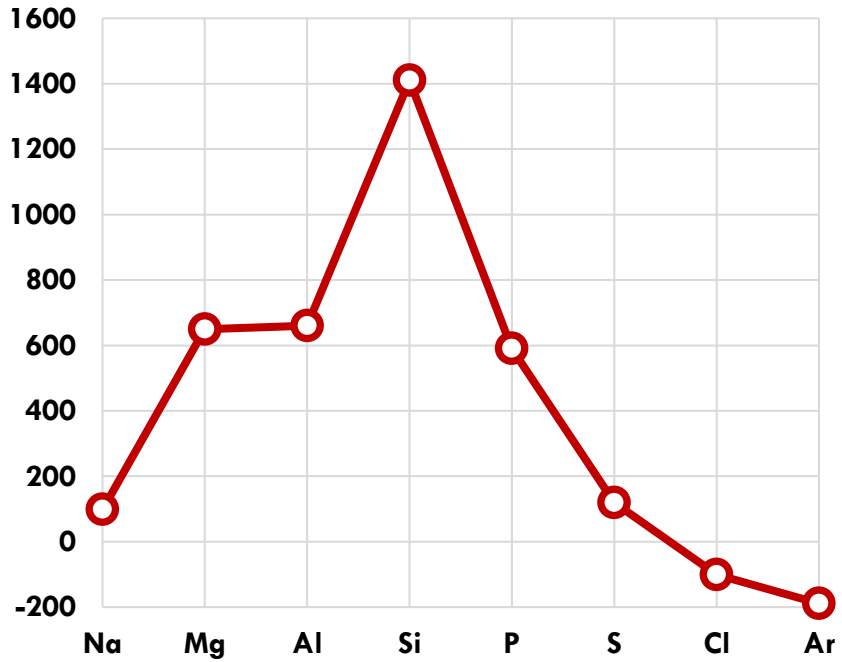
"Iodine" http://images-of-elements.com/iodine.php

	Número átomico	Masa átomica, u	Forma molecular	Punto de fusión, K	Punto de ebullición, K
Cl	17	35,45	Cl_2	172	239
Br	35	79,90	Br_2		
I	53	126,90	I_2	387	458

4. Propiedades periódicas de los elementos

- La variación de algunas propiedades a lo largo de un periodo depende en gran medida del balance entre energía de ionización y afinidad electrónica.
- Por ejemplo, la fusión o la dureza requieren la destrucción de la disposición ordenada de átomos y moléculas existente en el sólido: dependen de la intensidad de las fuerzas atractivas existentes entre los átomos o moléculas del sólido.

  - Para los metales Na, Mg y Al estas fuerzas son *enlaces metálicos* y aumentan al aumentar el número de electrones cedidos (disminución de la energía de ionización).
  - En el caso del Si, el enlace cambia a *covalente* y se crea una red tridimensional de enlaces muy fuertes.
  - En el P, S y Cl los enlaces covalentes son entre pocos átomos (P_4, S_8 y Cl_2). Los enlaces entre los átomos que forman las moléculas son fuertes, pero las *fuerzas intermoleculares*, se hacen cada vez más débiles y los puntos de fusión disminuyen.
  - El Ar ni siquiera forma enlaces covalentes.



Punto de fusión (°C) de los elementos del 3er periodo